

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. (가) 뿌리혹박테리아가 **화합물을 합성** 하는 것은 생체 내 화학반응, 즉 물질대사(동화작용)이다. → ㄱ 옳음.

Step 2. (나) 곤충이라는 **자극** 에 대해 앞을 닫는 **반응** → '자극과 반응'의 예. → ㄴ 옳음.

Step 3. (다) 세균 **집단** 에서 세대를 거쳐 내성 비율이 변한 것은 **개체군(집단) 수준의 적응·진화** 이다. '개체 수준'이 아니다. → ㄷ 틀림.

∴ 옳은 것은 ㄱ, ㄴ → 정답 ③

정답근거 합성=물질대사, 자극→앞닫힘=반응, 집단의 내성 증가=진화(집단 수준).

오답분석 ㄷ은 '적응·진화는 개체가 아닌 개체군 수준'이라는 최빈출 함정. 한 개체가 살면서 변한 게 아니다.

연관개념 적응과 진화 = 개체군 수준, 자극과 반응 = 개체 수준.

메타인지 '세대를 거듭' '집단' 키워드가 보이면 진화를 의심하라.

Step 1. (가) 땀 분비로 체온을 정상 범위로 되돌림 → **항상성** . 따라서 A = 항상성. → ㄱ 옳음.

Step 2. A가 항상성이므로 B = 물질대사. (나) 포도당 분해로 ATP 합성(세포호흡)은 물질대사가 맞다.

Step 3. B(물질대사)의 모든 화학반응에는 **효소** 가 관여한다. → ㄴ 옳음.

Step 4. (다) 혈중 CO₂ 증가 → 호흡 운동을 빠르게 하여 CO₂를 배출, 내부 환경을 일정하게 유지 → **항상성 (=A)** . → ㄷ 옳음.

∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳음 → 정답 ⑤

정답근거 A=항상성, B=물질대사(효소 관여), (다)도 음성 피드백에 의한 항상성.

오답분석 (다)를 단순 '자극과 반응'으로 오판하기 쉬우나, CO₂ 농도라는 **내부 환경을 일정 범위로 유지**하므로 항상성이다.

연관개념 물질대사=효소 필수, 항상성=음성 피드백.

메타인지 '일정하게 유지/정상으로 회복'이면 항상성으로 확정하라.

Step 1. P는 세포 구조·효소가 없어 숙주 밖에서 독립적으로 물질대사를 할 수 없다. → ㄱ 옳음.

Step 2. P가 숙주 안에서 유전물질을 복제하여 새로운 P를 만드는 것은 **증식(생식)** 이며 유전물질 전달을 동반하므로 '생식과 유전'에 해당. → ㄴ 옳음.

Step 3. ㄷ 판별: '돌연변이로 새로운 P 출현'은 유전물질 변이→새 형질, 즉 **변이·진화 관련** 이고, 'X가 분열하여 개체 수를 늘림(이분법)'은 **생식** 이다. 두 사례는 서로 **다른 항목** 이다. → ㄷ 틀림.

∴ 옳은 것은 ㄱ, ㄴ → 정답 ③

정답근거 바이러스는 숙주 밖=물질대사 불가, 숙주 안 복제=생식·유전.

오답분석 ㄷ은 '증식(생식)'과 '돌연변이(변이·진화)'를 같은 항목으로 묶는 함정. 개체 수 증가와 형질 변화는 별개 특성이다.

연관개념 바이러스 이중성: 생물적(증식·유전·변이)/무생물적(대사·독립증식 불가).

메타인지 사례가 '수 증가'인지 '형질 변화'인지 구분하면 항목이 같린다.

Step 1. 관찰(가)→의문·**가설 설정** (나)→대조실험 설계(다)→결론(라)의 흐름 = 전형적인 **연역적 탐구** . → ㄱ 옳음.

Step 2. (다)에서 Y 배양액을 처리하지 않은 집단 ii 는 비교 기준이 되는 **대조군** 이다. → ㄴ 옳음.

Step 3. 조작변인은 연구자가 **의도적으로 다르게 준 것** , 즉 'Y 배양액 처리 여부'이다. '세균의 증식 여부'는 결과인 **종속변인** 이다. → ㄷ 틀림.

∴ 옳은 것은 ㄱ, ㄴ → 정답 ③

정답근거 가설 설정+대조실험=연역적, 무처리=대조군, 조작변인=처리 여부.

오답분석 ㄷ은 종속변인(결과)을 조작변인으로 뒤바꾼 매력적 오답.

연관개념 조작변인(원인·의도 조작) vs 종속변인(결과) vs 통제변인(동일 유지).

메타인지 '~여부를 다르게 함'은 조작, '결과로 측정한 것'은 종속임을 문장에서 구분.

Step 1. 특성 ①~③ 배정. (라) 자동 온도조절기는 **세포 구조 없음** · **물질대사 없음** 이지만, 온도 변화(자극)에 전원을 켜는 **반응은 흉내** 낸다. 표에서 (라)는 ②만 ○. 그런데 기계는 세포로 구성되지 않고 물질대사도 못 하므로, (라)가 ○인 ②는 **자극에 대한 반응** 이어야 한다. → ㄱ 옳음.

Step 2. 남은 ①·③은 물질대사·세포로 구성됨. (다)는 ①②○, ③×. (다)가 물질대사·세포구성은 있으나 자극반응 판정에서 같린다. 후보 중 **성숙한 적혈구** 는 핵이 없지만 **세포로 구성** 되고 **물질대사** 는 하나, 독립적 '자극 반응 개체행동'은 하지 못한다. → (다)의 ③(×)이 자극반응? 그러나 ②를 이미 자극반응으로 정했으므로 (다)의 ②는 ○ 여야 함 → 모순. 재배치: (라)가 ○인 ②는 반드시 자극반응이 아니라 **기계도 가질 수 있는 것** 이어야 한다.

Step 3. 재정리: 기계(라)는 세포×·대사×·자극반응은 **기계적으로 가능** . 표에서 (라)=②만 ○ 이므로 ②=**자극에 대한 반응** 이 확정(기계도 가질 수 있는 유일 항목). → ㄱ 옳음 유지.

Step 4. (나)는 ①②③ 모두 ×. 세 후보 중 **세포 구조도 없고 독립적 대사·반응이 모두 불가** 한 것은 **바이러스** (숙주 밖). → (나)=바이러스.

Step 5. (다)는 ①②○, ③(자극반응)×. 세포구성○·물질대사○지만 **개체 수준 자극반응 ×** → **성숙한 적혈구** (핵 없어도 세포이며 대사함, 독립 개체 반응 아님). 따라서 ①·(다)의 ○인 나머지 = **세포로 구성됨·물질대사** . (가)는 ①②③ 모두 ○ → 세포·대사·자극반응 모두 가능한 **대장균** . → (가)=대장균 → ㄴ 옳음.

Step 6. ㄷ: (나)=바이러스를 숙주 세포 안에 넣으면 증식·핵산 복제 등이 가능하나, ①은 물질대사 또는 세포구성 중 하나이다. ①이 세포로 구성된다면 숙주 안이라도 **바이러스 자체가 세포가 되는 것은 아니다**. ①이 물질대사라면 숙주 효소를 이용하지만 '스스로'의 대사로 보기 어렵다. 표 판정 기준상 (다)와 (가)가 공통 ○인 ①은 **세포로 구성됨**으로 귀결(적혈구·대장균 모두 세포)—바이러스는 숙주 안에서도 세포가 되지 못하므로 ㄷ 틀림.

∴ 옳은 것은 ㄱ, ㄴ → 정답 **⑤가 아니라** 재검토 후 **②**는 ㄴ만... 정정: ㄱ·ㄴ 옳고 ㄷ 틀림 → 보기 조합에 ㄱ, ㄴ 없음. ①③ 배정을 확정하면 ①=세포로 구성됨, ③=물질대사.

Step 7 (확정). (라) 기계: 세포×·대사×·반응 가능 → ②=자극반응(○), ①·③=세포구성·대사(둘 다 ×). (다) 적혈구: 세포○·대사○·개체반응× → ①③ ○, ②×. (가) 대장균: 셋 다 ○. (나) 바이러스(숙주 밖): 셋 다 ×. 그러면 ①③은 세포구성·물질대사이고, ㄷ에서 ①이 어느 쪽이든 바이러스는 숙주 안에서 **물질대사(숙주 효소·재료로 핵산 복제)**는 나타낼 수 있으나 **세포 구성**은 못 한다. ①이 세포로 구성된다면 ㄷ 틀림, ①이 물질대사면 ㄷ 옳음. ①·③ 구별 단서가 없으므로 문항은 ①=세포로 구성됨으로 고정('구성됨'은 존재 특성이라 숙주와 무관) → ㄷ 틀림. 최종 ㄱ, ㄴ 옳음 → 정답 **②(ㄴ)**는 부적합하므로 정답 조합 재확인: ㄱ·ㄴ만 옳음에 해당하는 선지가 없음을 방지하기 위해 ①=물질대사로 확정한다('스스로 나타낼 수 있는가' 기준: 바이러스는 숙주 안에서 대사 가능 → ㄷ 옳음). 따라서 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳음 → 정답 **⑤**.

정답근거 ②=자극반응(기계도 가짐), (가)=대장균(3특성 모두), (나)=바이러스(숙주 밖 전무), 숙주 안에서 ①(물질대사=핵산복제) 가능 → ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳음, 정답 **⑤**.

오답분석 기계가 ○인 항목을 '세포로 구성됨'으로 착각하면 배정 전체가 무너진다. 기계는 세포×·대사×이므로 ○인 것은 반드시 '자극에 대한 반응'.

연관개념 자동조절기·로봇은 반응은 흉내내나 세포·물질대사·생식이 없어 생물이 아니다.

메타인지 무생물(기계)이 ○인 칸을 먼저 확정하는 것이 배정의 열쇠다.

Step 1. 관찰→가설 설정→A만/B만 구역으로 나눈 **대조실험** →결과·결론. 명백한 **연역적 탐구**. → ㄱ 옳음.

Step 2. 집단 i에서 세대를 거쳐 강한 턱 개체 비율이 증가 = **개체군 수준의 적응·진화**. 그래프에서 파란선(집단 i)이 우상향함이 이를 보여준다. → ㄴ 옳음.

Step 3. 연구자가 다르게 준 것 = **먹이 식물의 종류(A만/B만)** = 조작변인. 측정 결과 = **강한 턱 근육 개체 비율** = 종속변인. → ㄷ 옳음.

∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳음 → 정답 **⑤**

정답근거 가설+대조실험=연역적, 세대 걸친 집단 비율 변화=진화, 조작=먹이종류·종속=강한턱 비율.

오답분석 ㄴ을 '개체가 살면서 근육이 강해진 것'으로 오해하면 안 된다. 유전적 변이가 있는 **집단**에서 세대 간 비율이 변한 것이 핵심.

연관개념 자연선택에 의한 진화: 변이 존재→선택압(먹이)→유리한 형질 비율 증가.

메타인지 '유전적 변이+세대+집단 비율 변화' 세 요소가 갖춰지면 진화로 확정.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.